

PROGETTO 2

Zero-Day Attack Detection Through Deep Anomaly Learning

Area

Cyber Warfare

AI for Unknown Threat Detection

Contesto

Gli attacchi Zero-Day rappresentano una delle principali minacce nel dominio cyber.

Un attacco Zero-Day sfrutta vulnerabilità sconosciute ai difensori.

Poiché non esistono firme note, i sistemi tradizionali falliscono.

Le tecniche di Deep Learning permettono invece di apprendere il comportamento normale e identificare deviazioni sospette.

Problema

Progettare un sistema capace di:

- rilevare minacce sconosciute;
 - identificare anomalie;
 - minimizzare falsi allarmi.
-

Descrizione

Lo studente realizzerà un motore di anomaly detection basato su Deep Learning.

Pipeline:

Fase 1

Data Preparation

- selezione feature
- normalizzazione

Fase 2

Addestramento

Modelli:

- Autoencoder
- Variational Autoencoder
- Isolation Forest

Fase 3

Scoring

Calcolo dell'anomaly score.

Fase 4

Threat Alerting

Generazione automatica allarmi.

Dataset

UNSW-NB15

<https://research.unsw.edu.au/projects/unsw-nb15-dataset>

Include:

- exploits
- worms
- reconnaissance
- shellcode
- fuzzers

oltre 2,5 milioni di record.

Tecnologie

PyTorch

TensorFlow

Scikit-Learn

Kafka

KPI

AUC > 0.90

Detection Rate > 95%

False Alarm Rate < 5%

Deliverable

- Sistema Zero-Day Detector
 - Dashboard operativa
 - Report tecnico
-

Sviluppi futuri

Federated Learning

Quantum Machine Learning

Online Learning